CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - CEUB
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

LUCAS GONÇALVES BALDUINO - 22409139

JOÃO VICTOR RIOS - 22400050

ALEXSANDER MOTTA - 22407197

BEATRIZ VASCONCELLOS ESPINDOLA - 22408435

VINICIUS INOUE - 22308671

PROJETO INTEGRADOR I - CANVAS MVP

BRASÍLIA

2026

VISÃO GERAL DO PROJETO

Plano de Ação Estratégico (Modelo 5W2H)

Nome da Projeto/Sistema: Pesquisa e Análise de Trabalho Informal de Prestadores de Serviço de Limpeza Domiciliar

Equipe de Concepção:

- Lucas Gonçalves Balduino
- João Victor Rios
- Alexsander Motta
- Beatriz Vasconcellos Espindola
- Vinicius Inoue

Problema a ser Resolvido:

O mercado de serviços de limpeza residencial sofre com uma grave desconexão e precarização. De um lado, as profissionais (diaristas) enfrentam informalidade (baixa adesão ao MEI/ODS 8), ociosidade na agenda, cancelamentos de última hora e riscos de segurança. Do outro, os clientes sofrem com a fricção na contratação, falta de padronização de preços e o medo de colocar pessoas desconhecidas (sem verificação de antecedentes) em seus lares. Essa assimetria de informações gera ineficiência e vulnerabilidade para ambas as partes.

Proposta de Solução (A Visão Completa):

O projeto propõe, a longo prazo, o desenvolvimento de uma plataforma digital (aplicativo) para conectar profissionais de limpeza e clientes de forma segura, garantindo pagamentos, verificação de identidade e incentivando a formalização do trabalho digno. Contudo, para a fase inicial, a solução é **provar essa dor** de forma empírica através de um Dashboard Analítico que centraliza e cruza os dados reais do mercado local.

2. Objetivos:

Para a fase atual da disciplina de Projeto Integrador I sob orientação da Profa. Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira, o foco não é a construção do aplicativo transacional, mas sim a validação do problema através de dados.

2.1. Objetivo Geral:

Validar estatisticamente a ineficiência, a ociosidade e a precarização no mercado de limpeza residencial local, desenvolvendo um painel interativo (Dashboard) que justifique a criação de uma futura plataforma tecnológica.

2.2. Objetivos Específicos:

- **Coletar Dados Primários:** Aplicar formulários de pesquisa estruturados para um mínimo de 100 usuários locais (50 clientes e 50 profissionais).

- **Processar e Limpar Dados:** Utilizar a biblioteca Pandas (Python) para realizar o processo de ETL (Extração, Transformação e Carga) das respostas brutas.
- **Desenvolver Dashboard Interativo:** Construir uma aplicação web utilizando o framework Streamlit para visualização dinâmica de métricas (taxa de formalização MEI, ociosidade, nuvem de palavras de medos/dores).
- **Mitigar Riscos de Produto:** Usar os *insights* gerados para embasar os requisitos do software que será desenvolvido no Projeto Integrador II, garantindo que não seja baseado em "achismos".

3. Entregáveis (Deliverables) Ao final desta disciplina, com apresentação final agendada para 26/06/2026, a equipe se compromete a entregar os seguintes artefatos:

Dashboard Funcional e Interativo (MVP):

- **a.** Aplicação web desenvolvida em Python utilizando o framework Streamlit, contendo gráficos interativos cruzando dados de oferta (diaristas) e demanda (clientes).
- **b. Localização:** Hospedado publicamente via Streamlit Community Cloud (com código-fonte no GitHub).
- **c. Finalidade:** Permitir que a banca avaliadora e stakeholders interajam com os dados e visualizem o problema de forma clara e objetiva.

Scripts de Processamento de Dados (ETL):

- **a.** Algoritmos em Python (usando Pandas) responsáveis por limpar bases sujas, tratar dados ausentes e padronizar as respostas qualitativas.
- **b. Localização:** Repositório GitHub da equipe.
- **c. Finalidade:** Garantir a integridade dos dados que alimentam o painel e demonstrar proficiência técnica em manipulação de dados.

Documentação e Base de Dados Anônima:

- **a.** Base de dados em formato CSV, totalmente anonimizada (respeitando as restrições da LGPD aplicadas na pesquisa).
- **b. Documentação Ágil:** Inclui Mapas de Empatia, Relatório de Imersão, preenchimento do Canvas MVP e gestão visual de tarefas.

4. Limites e Exclusões

Para garantir o foco nos objetivos de análise de dados e diagnóstico, os seguintes itens estão explicitamente fora do escopo desta fase:

- **Desenvolvimento de Aplicativo Mobile:** A criação de apps para Android/iOS ocorrerá apenas em semestres futuros.
- **Sistema de Login/Autenticação:** O Dashboard será de acesso público via link para facilitar a avaliação, sem barreiras de usuário/senha.
- **Banco de Dados Relacional (SQL):** Como os dados da pesquisa são estáticos após a coleta, optou-se pela leitura direta de arquivos (CSV) gerenciados pelo Pandas, eliminando custos com servidores de banco de dados.

5. Partes Interessadas (Stakeholders)

- **Professora Orientadora:** Profa. Kadidja Valeria Reginaldo de Oliveira (Cliente principal e avaliadora do projeto).
- **Equipe do Projeto:** Lucas Gonçalves (Product Owner) e demais integrantes responsáveis pelo desenvolvimento, pesquisa e dados.
- **Potenciais Stakeholders Futuros:** SEBRAE e FENATRAD (Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas).
- **Alvo dos Dados (Usuários):** Contratantes e Profissionais Diaristas.

6. Premissas e Restrições

6.1. Premissas:

- A equipe conseguirá atingir a meta de captação de 100 respostas válidas nas pesquisas via Google Forms.
- As tecnologias escolhidas (Python, Pandas, Streamlit) são suficientes para cobrir as necessidades analíticas e visuais do projeto a custo zero.

6.2. Restrições:

- **Tempo:** O projeto está limitado ao cronograma da disciplina, com encerramento e demonstração em 26/06/2026.
- **Recursos:** Esforço limitado a 5 horas-homem semanais por aluno.
- **Privacidade:** Proibição absoluta de coleta de dados sensíveis identificáveis (PII) durante as pesquisas.

7. MVP Canvas

Como ferramenta de alinhamento estratégico da solução inicial, a equipe desenvolveu o Lean Canvas do MVP, detalhando os alicerces do produto de dados que será construído neste semestre:

[SEGUE O CANVA NA PRÓXIMA PÁGINA]

PROPOSTA DO MVP

O que é:

Um painel web interativo de Business Intelligence (BI).

Para que serve:

Para centralizar dados locais e provar estatisticamente a ineficiência, a ociosidade e a precarização (foco ODS 8) no mercado de limpeza residencial (diaristas).

PERSONAS SEGMENTADAS

Quem vai consumir o painel:

• Professora Orientadora (Kadidja).

• Banca Avaliadora.

• Potenciais Stakeholders (SEBRAE, FENATRAD).

Alvo dos Dados (Pesquisa):

• Clientes (Contratantes).

• Profissionais (Diaristas).

FUNCIONALIDADES

• Integração e tratamento de dados locais usando a biblioteca Pandas.

• Filtros dinâmicos interativos (idade, renda, frequência).

• Gráficos comparativos (taxa de formalização).

• Nuvem de palavras destacando as maiores dores/medos extraídos da pesquisa qualitativa.

RESULTADO ESPERADO

O que buscamos alcançar:

• Mitigação do risco de desenvolver um aplicativo no PI 2 baseado apenas em "achismos".

• Validação de que a falta de formalização (MEI) e a insegurança justificam a criação de uma plataforma futura.

• Geração de uma base de dados limpa.

JORNADAS

1. Acessa o link público do Streamlit.

2. Visualiza a tela inicial com o resumo do problema.

3. Interage com filtros laterais (ex: Diaristas com MEI vs. Sem MEI).

4. Analisa os gráficos cruzados.

5. Compreende a conclusão estatística do grupo.

CUSTO & CRONOGRAMA

Esforço: 5 horas-homem semanais por aluno (5 integrantes).

Custo Financeiro Direto: R$ 0,00 (Uso de Streamlit Community Cloud, Python e Google Forms).

Custo Financeiro Indireto: R$ 4750,00 + Infraestrutura Faculdade, Infraestrutura Pessoal

Entrega Final: Demonstração, defesa e feedback agendados para a banca final no dia 26/06/2026.

MÉTRICAS PARA VALIDAR AS HIPÓTESES

- **Engajamento**: Mínimo de 100 respostas válidas nos formulários (50 clientes e 50 diaristas).
- **Qualidade**: Aprovação do painel pela banca avaliadora (sem ressalvas graves quanto à veracidade e tratamento dos dados).
- **Entendimento:** Capacidade de identificar problemáticas e ter insights a partir da analise dos dados.